2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　社会基盤工学専攻
修士課程 外国人留学生試験問題

専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　3 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

土質力学, 水理学, 交通計画学のうち, 願書において希望した指導教員の専門分野を選択して解答して下さい. また, 解答用紙の試験科目名の欄に, 選択した科目名を記載して下さい.

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
土質力学	一切参照不可	2枚もの×1	×
水理学	一切参照不可	2枚もの×1	×
交通計画学	一切参照不可	2枚もの×1	×

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	社会基盤工学専攻	科 目	専門科目(土質力学)

1 質量 486.0 g の乾燥砂試料に水を加え，質量 583.2 g の湿潤砂試料を準備した．その後，湿潤砂試料を内径 6.0 cm，高さ 12.0 cm の円筒モールドに一様に詰めて，三軸試験用の供試体を作製した．以下の問いに答えなさい．ただし，砂の土粒子密度をρ_s= 2.7 g/cm^3，水の密度をρ_w= 1.0 g/cm^{3}とする．また，計算にあたり，$\pi = 3$とする．

(1) 供試体の含水比を求めなさい．

(2) 供試体の乾燥密度ρ_dを求めなさい．

(3) 供試体の間隙比を求めなさい．

いま，円筒モールド内の湿潤砂供試体にゆっくり通水し，飽和させた．

(4) 飽和状態にある供試体の含水比を求めなさい．ただし，飽和により供試体の間隙比は変化しないものとする．

飽和供試体を，三軸セル内に設置し，背圧はかけずに，セル圧 100 kPa のもと，等方圧密を行なった．その後，供試体の間隙水を排水状態に保ったまま，軸方向に圧縮載荷を行なった．

(5) 破壊時の軸圧縮応力増分$\Delta\sigma_v$を求めなさい．ただし，強度定数を$c = 0, \phi = 30°$とする．

2 以下の用語を説明しなさい．

① 一面せん断試験 ② 体積圧縮係数m_v ③ 圧密降伏応力p_c ④ 過圧密比 OCR ⑤ 最適含水比w_{opt}

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	社会基盤工学専攻	科 目	専門科目(水理学)

1 静水圧に関する以下の問題に答えなさい.

(1) 静水圧分布とは, どのような流れ場で成り立つのか, その理由をそえて説明しなさい.

(2) 圧力の二つの特徴を示しなさい.

(3) 図1のように, 海中の円形パイプラインに作用する静水圧について説明しなさい. (必ず, 圧力の作用する方向, 大きさを定性的で良いので図示すること).

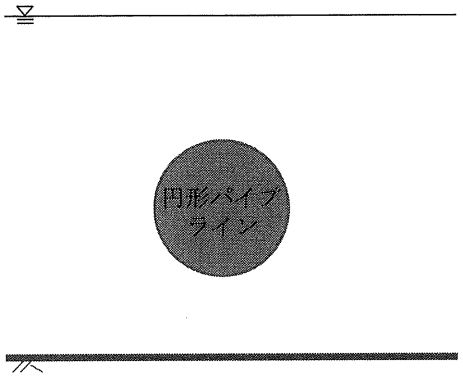


図 1 海中の円形パイプラインに作用する静水圧

2 ベルヌイの定理について, 以下の問に答えなさい.

(1) 「ベルヌイの定理」における式形及び各項の意味と次元を説明しなさい. また, ベルヌイの定理と質点系のエネルギー保存則の相違点について説明しなさい.

(2) 「ベルヌイの定理」の力学的誘導法を示しなさい. ただし, 「運動エネルギーの変化量」=「重力のなした仕事」+「圧力のなした仕事」として導出すること.

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	社会基盤工学専攻	科 目	専門科目(交通計画学)

1 都市・交通計画で使われるシミュレーションシステムについて，以下の問に答えなさい．

(1) 交通マイクロシミュレーションで使われている数理モデルを 1 つ挙げて，それを説明しなさい．

(2) 交通マイクロシミュレーションで記述することが難しい現象を 1 つ挙げて，それを説明しなさい．

(3) 上記の(2)の解決策として考えられる方法を説明しなさい．

2 都市・交通システムについて，以下の問に答えなさい．

(1) 都市・交通システムに大きな被害や変化を与える予測困難な現象を1つ挙げて，具体的に説明しなさい．

(2) 都市・交通システムにおけるレジリエンスとは何かを具体例を用いて説明しなさい．